ToyChain und ToyCoin (TOY)

Ein schlankes, fair gestartetes Zahlungsnetz,
an dem jeder ohne Guthaben teilnehmen kann

ToyChain-Projekt · github.com/Safehaigit/toycoin

Vorläufiges Whitepaper · Entwurf 0.4 · 20. Oktober 2026

Stand: vor der Testphase. ToyChain existiert bisher als Konzept und als erste Programmbausteine. Fertig und getestet sind die Regeln der Geldentstehung, die Kryptografie für Konten und Unterschriften sowie Konten, Transaktionen, Gebühren und Schutzregeln (Meilensteine M1 bis M3 von 13). Es gibt noch **kein Testnetz, kein Hauptnetz und keine handelbaren TOY**. Alle Zahlen sind Startwerte, die im Testnetz gemessen und angepasst werden. Dieses Dokument ist keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf von irgendetwas. Guthaben aus dem Testnetz haben keinen Wert und werden nie in ein späteres Hauptnetz übernommen. Unterstrichene blaue Begriffe sind Web-Links zu weiterführenden Erklärungen. Wie man ToyChain später als Nutzer einrichtet, zeigt die getrennte **Kurzanleitung** (ToyChain-Kurzanleitung-v0.4.pdf).

Zusammenfassung. ToyChain ist eine eigenständige Blockchain mit der Währung ToyCoin (TOY), höchstens 100 Millionen Stück. Sie startet völlig fair: Der erste Block enthält kein einziges TOY, es gibt keine Reserve für Gründer, keinen Vorverkauf und keine Sonderzuteilung. Alle TOY entstehen nach und nach durch eine feste, öffentlich nachprüfbare Regel, ähnlich wie bei Bitcoin. Anders als bei Bitcoin entsteht Sicherheit nicht durch Stromverbrauch, sondern durch Teilnehmer, die TOY als Pfand binden und Blöcke gemeinsam unterschreiben. Ein Block ist nach etwa einer Minute endgültig. Jeder Knoten kommt mit 256 MB Daten aus und läuft auch auf alten Handys und auf dem Raspberry Pi. Mitmachen ist ohne Guthaben möglich, wer mehr beiträgt, bekommt schrittweise mehr Rechte. Bewusst verzichtet ToyChain auf Smart Contracts, Token und NFTs: Jede Funktion ist fest eingebaut, einfach prüfbar und kann keine fremden Guthaben antasten. Konten-Adressen sind dieselben wie bei Ethereum, so dass bekannte Wallets weiter funktionieren. Am Ende steht eine ehrliche Einschätzung der Chancen am Kryptomarkt.

Inhalt

1 Einleitung
2 ToyChain auf einen Blick
3 Grundbegriffe einfach erklärt
4 Aufbau
5 Fairer Start und Geldmenge
6 Mitmachen: Stufen, Kontingent, Lotterie
7 Einigung im Netz
8 Die Startphase
9 Schlanke Knoten für alte Geräte
10 Sicherheit für Nutzer
11 Wallet, ToyScan und andere Ketten
12 Anwendungsmöglichkeiten
13 Ähnlichkeiten und Unterschiede
14 Vorteile
15 Risiken und offene Fragen
16 Chancen am Kryptomarkt
17 Stand und Fahrplan
18 Fazit
Anhang: Startwerte, Links, Quellen, Änderungen

1. Einleitung

Bitcoin hat 2008 gezeigt, dass Menschen sich ohne Bank darauf einigen können, wem welches Geld gehört. Seitdem sind Millionen Kryptowerte entstanden. Bei vielen davon haben Gründer und frühe Geldgeber einen großen Teil der Coins schon vor dem Start erhalten (Premint). Andere brauchen große Rechenzentren, viel Strom oder Festplatten mit hunderten Gigabyte, so dass normale Menschen das Netz kaum selbst prüfen können. Die vollständige Bitcoin-Kette

ist inzwischen rund 760 GB groß. Und viele Ketten sind mit Smart Contracts so vielseitig geworden, dass Fehler in fremdem Code regelmäßig zu Verlusten führen.

ToyChain versucht, die Grundidee von Bitcoin, also feste Menge, fairer Start und offene Regeln, mit heutigen Verfahren schlank und alltagstauglich umzusetzen. Die Leitfragen sind: Kann jeder mit einem alten Gerät mitmachen? Kann jeder die Regeln selbst nachprüfen? Bleibt das eigene Guthaben unter allen Umständen das eigene? Dieses Whitepaper erklärt die Ideen in einfacher Sprache. Die genauen Regeln stehen in der technischen Spezifikation (Version 0.3) im Projekt-Repository. Es ist während der Entwicklung noch privat und soll spätestens mit dem öffentlichen Testnetz freigegeben werden.

Mehr dazu: Bitcoin-Whitepaper (englisch) · Bitcoin-Whitepaper auf Deutsch · Größe eines Bitcoin-Knotens 2026

2. ToyChain auf einen Blick

Eigenschaft	ToyChain (geplante Startwerte)
Währung	ToyCoin, Kürzel TOY, teilbar in 18 Dezimalstellen
Höchstmenge	100.000.000 TOY, im Code als unveränderliche Regel festgeschrieben
Start	Totaler Fair Launch: erster Block ohne Guthaben, kein Premint, keine Reserve
Neue TOY	je Epoche (mindestens 24 Stunden) 0,0505 % der Restmenge, angepasst mit Faktor m zwischen 0,5 und 2,0; erstes Jahr rund 16,84 Mio., Hälfte nach rund 3,76 Jahren, 99 % nach rund 25 Jahren
Einigung (Konsens)	Proof-of-Stake mit Komitee von höchstens 128 Validatoren, gemeinsame Unterschrift, endgültig nach 1 Block
Blockzeit	60 Sekunden, bei vollem Wartebereich früher, frühestens nach 10 Sekunden
Speicher je Knoten	Ziel 256 MB, auch auf alten Android-Geräten und dem Raspberry Pi
Konten	wie Ethereum: gleiche Adressen, gleiche 12- oder 24-Wörter-Phrase
Funktionen	nur fest eingebaute Transaktionsarten, keine Smart Contracts, keine Token, keine NFTs
Gebühren	10 bis 100 kostenlose Transaktionen je Konto und Epoche (mindestens ein Tag), darüber eine kleine Gebühr (rund 0,00012 TOY je Überweisung) oder ein Rechenlos
Netz-Kennung	Chain-ID 7630713 (Hauptnetz, „toy“), 7630714 (Testnetz), 7630715 (lokales Probenetz)
Programmiersprache	Rust, ein gemeinsamer Kern für alle Plattformen
Lizenz	MIT (freie Software)

3. Grundbegriffe einfach erklärt

Wer noch nie mit Kryptowährungen zu tun hatte, findet hier die wichtigsten Begriffe. Die folgenden Abschnitte bauen darauf auf. Ein Klick auf einen blauen Begriff führt zu einer guten Erklärung im Netz.

Begriff	Einfach gesagt
Blockchain	Ein gemeinsames Kassenbuch, das viele Computer gleichzeitig führen. Neue Einträge werden in Paketen (Blöcken) angehängt, jeder Block verweist fälschungssicher auf den vorigen.
Knoten	Ein Gerät mit der ToyChain-Software. Es prüft selbst, ob alle Einträge den Regeln entsprechen, und muss dafür niemandem vertrauen.
Wallet	Die App, die Ihre Schlüssel verwahrt und Überweisungen unterschreibt. Bei ToyChain ist die Wallet TOYPAY zugleich ein Knoten.
Schlüssel und Phrase	Ein geheimer Schlüssel beweist, dass Ihnen ein Konto gehört. Er lässt sich aus 12 oder 24 Wörtern wiederherstellen. Wer die Wörter kennt, kann über das Geld verfügen.
Signatur	Eine digitale Unterschrift. Jeder kann prüfen, dass sie echt ist, aber niemand kann sie ohne den Schlüssel fälschen.

Begriff	Einfach gesagt
Konsens	Das Verfahren, mit dem sich alle Knoten auf denselben nächsten Block einigen.
Stake	TOY, die man freiwillig als Pfand bindet. Wer sich an die Regeln hält, bekommt Belohnungen. Wer nachweislich betrügt, verliert einen Teil des Pfands.
Validator	Ein Knoten mit Stake, der Blöcke vorschlägt und mitunterschreibt.
Merkle-Baum	Eine Art Inhaltsverzeichnis aus Prüfsummen. Mit einem kleinen Beweis lässt sich zeigen, dass ein Eintrag dazugehört, ohne alles zu speichern.
Epoche	Ein Abschnitt der Kette von mindestens 1.440 Blöcken und mindestens 24 Stunden. Viele Regeln zählen in Epochen, etwa die Ausgabe neuer TOY.
Testnetz	Eine Probe-Kette, deren Coins nichts wert sind. Dort werden Fehler gesucht, bevor es ernst wird.

4. Aufbau

ToyChain besteht aus übereinanderliegenden Schichten. Jede hat eine klar umrissene Aufgabe. Alle Schichten stecken in einem gemeinsamen Rust-Programm, das auf Android, Windows, Linux und dem Raspberry Pi gleich funktioniert. So muss nichts doppelt geschrieben und doppelt geprüft werden.



Abbildung 1: Die Schichten von ToyChain. Die Beweis-Schicht (gestrichelt) folgt in Phase 2.

Mehr dazu: libp2p, das Netzwerk-Fundament · Dandelion++: Wer hat gesendet?

5. Fairer Start und Geldmenge

5.1 Kein einziges TOY im ersten Block

Der erste Block (Genesis-Block) enthält bei ToyChain **keinerlei Guthaben**. Niemand, auch nicht die Entwickler, besitzt beim Start TOY. Es gibt keinen Vorverkauf, keine Reserve und keinen Gründeranteil. Das ist strenger als bei den meisten neuen Projekten und entspricht dem Geist von Bitcoin. Diese Regel gehört zur „Verfassung“ (Abschnitt 10.3) und kann durch kein Update geändert werden.

5.2 Wie neue TOY entstehen

In jeder Epoche entsteht ein fester Bruchteil der noch nicht ausgegebenen Menge: 0,0505 % der Restmenge. In der ersten Epoche sind das genau 50.500 TOY. Weil die Restmenge schrumpft, sinkt die Ausgabe gleichmäßig, statt wie bei Bitcoin alle vier Jahre sprunghaft auf die Hälfte zu fallen. Nach rund 3,76 Jahren ist die Hälfte ausgegeben, nach rund 25 Jahren etwa 99 %. Die Höchstmenge wird nie erreicht und nie überschritten. Das ist bereits durch Tests belegt: Selbst mit doppelter Ausgabegeschwindigkeit über 100 Jahre bleibt die Summe darunter.

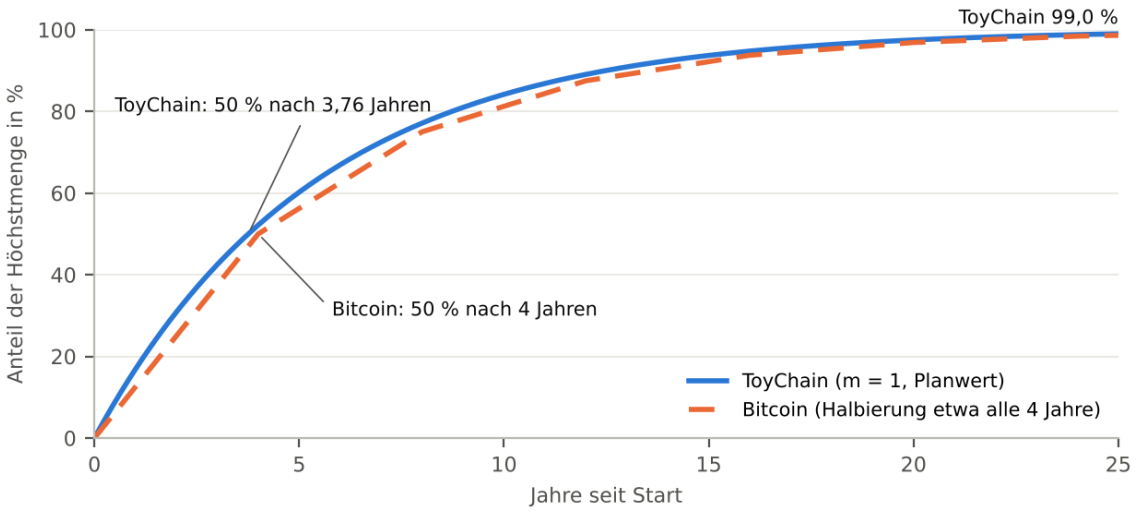


Abbildung 2: Ausgegebener Anteil der Höchstmenge über die Zeit. ToyChain sinkt gleichmäßig, Bitcoin halbiert in Stufen. Nach 25 Jahren sind beide bei rund 99 %.

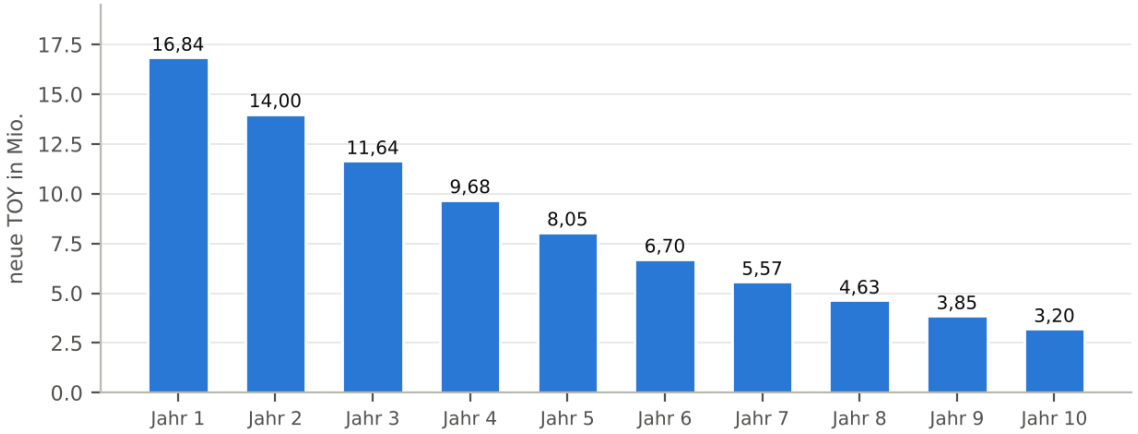


Abbildung 3: Neue TOY je Jahr nach Plan (m = 1). Jedes Jahr entstehen etwa 17 % weniger als im Vorjahr.

Mehr dazu: Wie Bitcoin seine Menge begrenzt

5.3 Der Faktor m: angepasst, aber gezügelt

Die Ausgabe wird mit einem Faktor m zwischen 0,5 und 2,0 multipliziert. Er steigt leicht, wenn das Netz *wirklich* genutzt wird (bezahlte oder durch Rechenarbeit gedeckte Transaktionen) und wenn viele Validatoren zuverlässig mitunterschreiben. Kostenlose Transaktionen zählen nicht, sonst ließe sich die Ausgabe mit Spam hochtreiben. Ein Zeitplan-Anteil holt Abweichungen wieder ein, und m darf sich je Epoche nur um 0,05 ändern. In Simulationen weicht die Ausgabe im ersten Jahr um höchstens etwa 2,2 % vom Plan ab, auf Dauer um höchstens etwa 2,5 %. m verschiebt also nur, *wann* TOY entstehen, nicht *wie viele* insgesamt.

5.4 Wer die neuen TOY bekommt

Jede Ausgabe wird fest aufgeteilt: **50 %** an alle, die das Netz absichern, **40 %** an eine Arbeits-Lotterie, an der jedes Gerät ohne Guthaben teilnehmen kann (Abschnitt 6.3), und **10 %** an einen Erstattungs-Topf, der die kostenlosen Transaktionen aller bezahlt. In der Startphase geht der Absicherungs-Anteil an die Start-Validatoren und sinkt bis auf null. Was sie nicht bekommen, fließt in die Lotterie. Gerechnet wird ausschließlich mit ganzen Zahlen in der kleinsten Einheit (10^{-18} TOY). Rundungsreste gehen in den Erstattungs-Topf, so dass in jeder Epoche genau die geplante Menge entsteht. Der Erstattungs-Topf behält aber höchstens so viel, wie die kostenlosen Transaktionen von 30 Epochen im äußersten Fall kosten könnten (beim Start rund 2.800 TOY). Was darüber hinausgeht, fließt zu Beginn jeder Epoche ebenfalls

in die Arbeits-Lotterie. So liegt kein TOY auf Dauer ungenutzt in einem Topf.

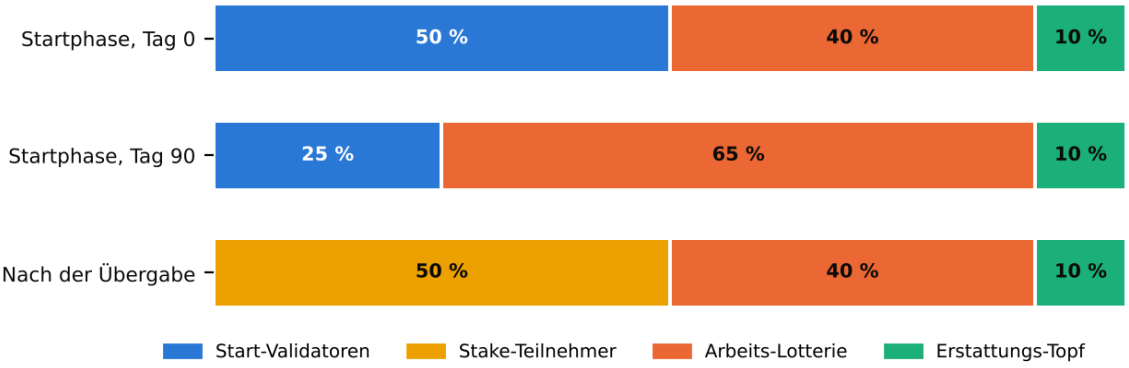


Abbildung 4: Aufteilung neuer TOY. In der Startphase wandert der Lohn der Start-Validatoren schrittweise in die Arbeits-Lotterie, nach der Übergabe erhalten ihn alle Stake-Teilnehmer.

5.5 Es wird nie TOY vernichtet

Viele Ketten „verbrennen“ Gebühren oder Strafen, Ethereum zum Beispiel einen Teil jeder Gebühr nach EIP-1559. ToyChain nicht: Strafen und Spenden fließen in den Erstattungs-Topf und kommen so den Nutzern zugute. Eine Prüfregel (I0) stellt in **jedem** Block sicher, dass die Summe aller Guthaben genau der Summe aller ausgegebenen TOY entspricht. Ein Block, der das verletzt, ist ungültig.

6. Mitmachen: Stufen, Kontingent und Arbeits-Lotterie

6.1 Teilnahme-Stufen

Jeder entscheidet selbst, wie viel er beiträgt. Die Wallet misst beim ersten Start das Gerät und schlägt eine passende Stufe vor. Eine höhere Stufe bietet sie nur an, wenn das Gerät sie auch schafft.

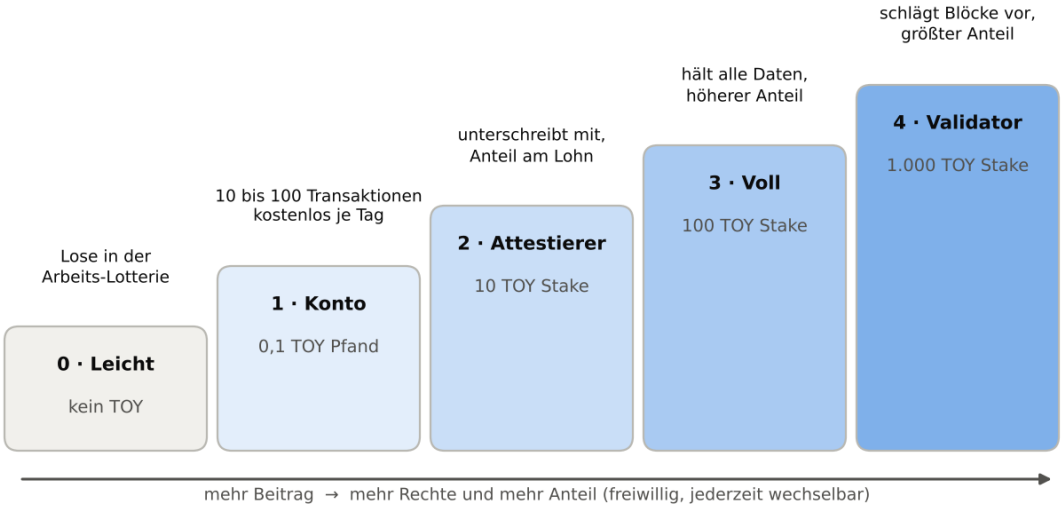


Abbildung 5: Die fünf Teilnahme-Stufen. Schon Stufe 0 braucht kein Guthaben.

Gebundenes TOY bleibt Eigentum des Nutzers und lässt sich mit 21 Epochen Wartezeit wieder lösen. Damit niemand übermächtig wird, zählt der Stake eines Teilnehmers höchstens bis 5 % (ab 100 Validatoren 1 %) des gesamten Stakes. Nach der Startphase geht ein Fünftel des Absicherungs-Anteils zu gleichen Teilen an jedes Komitee-Mitglied, der Rest linear nach Stake. Beides gibt es nur im Verhältnis zur tatsächlich geleisteten Mitarbeit: Wer 90 % der Blöcke mitunterschreibt, bekommt 90 %. Weil der Anteil nach Stake linear ist, bringt das Aufteilen auf viele Konten keinen Vorteil.

Mehr dazu: Was ist Proof-of-Stake? (ethereum.org)

6.2 Kostenlose Transaktionen und Gebühren

Jedes aktivierte Konto hat je Epoche ein kostenloses Kontingent: 100 Transaktionen, wenn das Netz leer ist, mindestens 10 bei Hochbetrieb. Gemessen wird, wie voll die Blöcke der vorigen Epoche waren. Für den Alltag reicht das. Ein Konto muss dafür mindestens 100 Blöcke (rund 100 Minuten) alt sein. Die Wallet stellt die Gebühr dann einfach auf null. Kostenlose Transaktionen belegen höchstens die Hälfte eines Blocks und werden aus dem Erstattungs-Topf bezahlt, in den jeder auch freiwillig spenden kann. Je Epoche gibt der Topf höchstens ein Dreißigstel seines Bestands dafür aus.

Darüber zahlt man eine kleine Gebühr nach Größe der Transaktion. Beim Start sind es 0,000001 TOY je Byte, für eine normale Überweisung also rund 0,00012 TOY. Bei vollen Blöcken steigt diese Grundgebühr je Block um höchstens ein Achtel, bei leeren sinkt sie wieder, ähnlich wie bei EIP-1559. Wer viele Transaktionen in denselben Block packt, zahlt mehr: Je zehn weitere verdoppeln die Gebühr, höchstens auf das 1.024-Fache. Statt zu zahlen, kann man ein Rechenlos (Abschnitt 6.3) anhängen, dann ist die Transaktion ganz gebührenfrei. Wer mehr als 1.000 Transaktionen am Tag sendet, muss mindestens die Hälfte des Überschusses mit Rechenlosen decken. So bleibt das Netz für normale Nutzer kostenlos, während Spam teuer wird. Von jeder bezahlten Gebühr gehen 40 % an eine Lotterie für aktive Teilnehmer, 40 % in den Erstattungs-Topf und 20 % an den Block-Vorschlagenden.

6.3 Die Arbeits-Lotterie

Damit auch Menschen ohne TOY an neue Coins kommen, gibt es eine Lotterie für Rechenarbeit. Das Gerät berechnet Lose mit dem Verfahren Argon2id, das bewusst viel Arbeitsspeicher (16 MiB) braucht. Dadurch haben Spezialhardware und Grafikkarten-Farmen kaum Vorteile gegenüber einem Handy oder PC. Je Block werden bis zu 64 Gewinner fair ausgelost, jeder Gewinn beträgt mindestens 0,2 TOY. Ein Los gilt nur für die eigene Adresse und den laufenden Tag und ist mit dem eigenen Schlüssel unterschrieben. Gezogen wird erst zwei Blöcke später, damit niemand, der einen Block baut, das Ergebnis steuern kann. Höchstens 16 Lose passen in einen Block, die Schwierigkeit passt sich täglich an. Wer mehr rechnet, hat mehr Lose, die erwartete Belohnung ist proportional zur Arbeit. Schon ein einziger Gewinn reicht, um ein Konto zu aktivieren: 0,1 TOY werden als Pfand gebunden (Abschnitt 9), der Rest ist frei verfügbar. Gerechnet wird nur, wenn das Gerät es erlaubt: am Ladegerät, im WLAN und solange es kühl bleibt. Zum Vergleich: Das Bitcoin-Netz verbraucht laufend so viel Strom wie ein ganzes Land, wie der Cambridge-Stromindex zeigt.

7. Einigung im Netz

7.1 So entsteht ein Block

Ein Komitee aus höchstens 128 Validatoren wird je Epoche neu zusammengesetzt. Für jeden Block wird per überprüfbarem Zufall (VRF) einer ausgewählt, der den Block vorschlägt. Weil es für den VRF-Standard RFC 9381 noch keine geprüfte Rust-Bibliothek gibt, nutzt das Testnetz eine VRF aus eindeutigen BLS-Unterschriften. Dasselbe Prinzip verwendet Ethereum für seinen Zufall. Vor einem Hauptnetz wird neu entschieden. Die anderen stimmen in zwei Phasen ab (Vorabstimmung und Bestätigung), nach einem bewährten Verfahren im Stil von Tendermint. Sobald zwei Drittel zugestimmt haben, ist der Block **endgültig**. Er kann nicht mehr zurückgenommen werden. Bei Bitcoin wartet man dagegen üblicherweise etwa eine Stunde, bis eine Zahlung als sicher gilt. Alle Stimmen werden mit BLS-Signaturen zu einer einzigen, nur 96 Byte großen Unterschrift zusammengefasst, die auch ein Handy in Millisekunden prüfen kann.

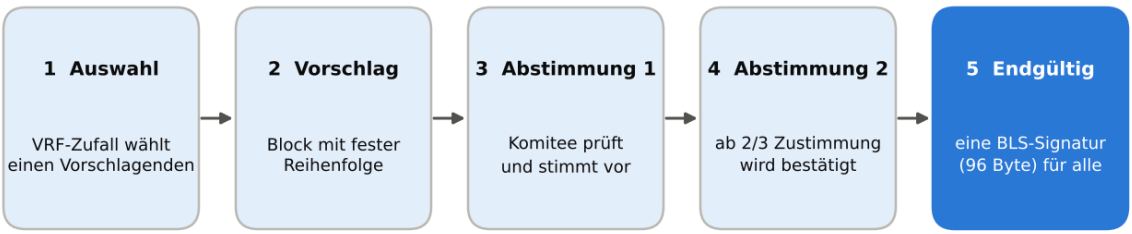


Abbildung 6: Ablauf eines Blocks in fünf Schritten. Nach Schritt 5 ist die Zahlung endgültig.

7.2 Faire Reihenfolge

Wer einen Block baut, kann die Reihenfolge der Transaktionen nicht frei wählen. Sie ist fest vorgegeben: nach Gebühr, bei Gleichstand nach einer Zufallszahl, die erst mit dem Block feststeht. Jeder Knoten prüft das nach. Später soll eine Aufnahme-Pflicht dafür sorgen, dass Transaktionen, die viele Validatoren sehen, auch wirklich in den nächsten Block kommen. Weil es auf ToyChain keine Tauschbörsen-Verträge gibt, entfällt das bei Ethereum bekannte „Vordrängeln“ (MEV) weitgehend.

7.3 Strafen, die zum Schaden passen

Wer zwei widersprüchliche Stimmen für denselben Block abgibt (Doppelsignatur), verliert einen Teil seines Stakes. Das passiert oft aus Versehen, etwa wenn derselbe Schlüssel auf zwei Geräten läuft. Deshalb hängt die Strafe davon ab, wie viele es gleichzeitig tun. Die Software schützt zusätzlich vor Pannen: Sie merkt sich dauerhaft, was sie unterschrieben hat, und bleibt nach einem Gerätewechsel zunächst stumm, wenn ihr Schlüssel woanders schon aktiv ist. In der Startphase ist die Kürzung auf 5 % begrenzt.

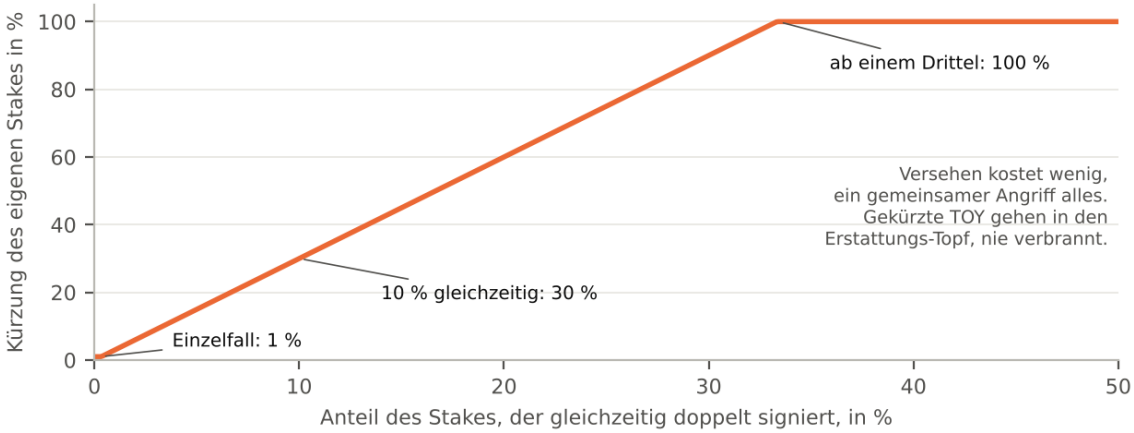


Abbildung 7: Kürzung bei Doppelsignatur: max(1 %, 3 × gleichzeitig betroffener Anteil), höchstens 100 %.

8. Die Startphase

Ein fairer Start ohne Premint hat bei Proof-of-Stake ein Henne-Ei-Problem: Am Anfang hat niemand TOY, also auch niemand Stake, mit dem er das Netz absichern könnte. ToyChain löst das offen und zeitlich begrenzt:

- **21 Start-Validatoren**, betrieben von Freiwilligen mit möglichst verschiedenen Betreibern und Standorten, sichern das Netz mit gleichem Gewicht. Ihre Namen und Einnahmen sind in ToyScan öffentlich.
- **Sinkender Lohn:** Anfangs erhalten sie zusammen die Hälfte aller neuen TOY. Der Anteil sinkt Tag für Tag gleichmäßig und ist nach 180 Tagen null. Gezählt wird dabei in *Planzeit*:

Jede Pause zwischen zwei Blöcken zählt höchstens 10 Minuten, damit ein Stillstand die Uhr nicht vorstellt. Ein Deckel verhindert, dass schnellere Ausgabe oder absichtlich langsame Blöcke mehr Lohn bringen. Insgesamt sind es höchstens rund 2,22 Mio. TOY (etwa 2,2 % der Höchstmenge).

- **Gebundener Lohn:** Jeder Lohn bleibt 365 Epochen (rund ein Jahr) gesperrt und haftet bei Fehlverhalten mit.
- **Strenge Übergabe:** Die Startphase endet frühestens nach 90 Tagen und erst, wenn mindestens 21 neue Validatoren mit je 1.000 TOY seit 30 Epochen gebunden sind und zusammen zwei Drittel des wirksamen Stakes halten. Danach verlieren die Start-Validatoren jeden Sonderstatus. Gelingt die Übergabe in 180 Tagen nicht, sichern sie das Netz ohne Lohn weiter, bis es so weit ist.

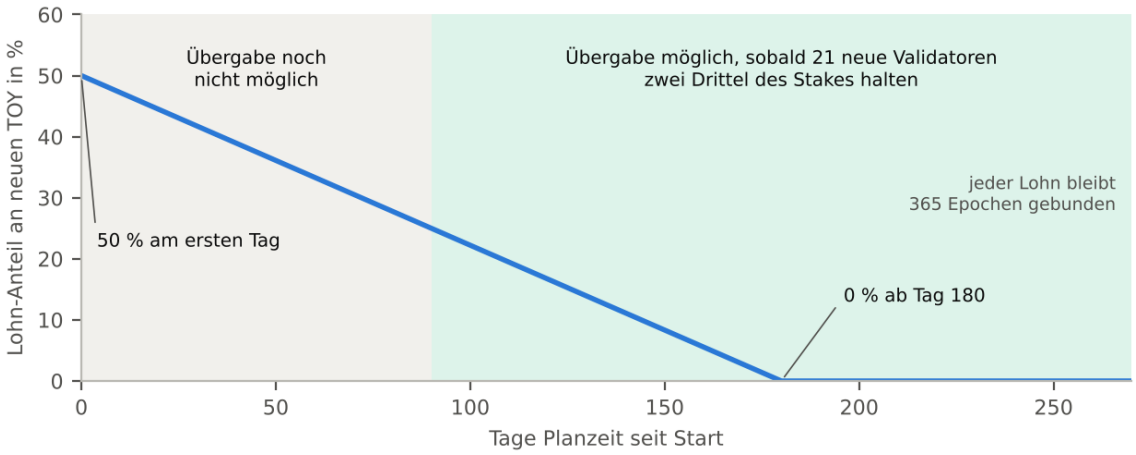


Abbildung 8: Lohn der Start-Validatoren nach Tagen und das Zeitfenster für die Übergabe.

Ehrlich gesagt: Die Startphase ist der Teil, in dem ToyChain am meisten Vertrauen in wenige Menschen braucht. Kein Protokoll kann beweisen, dass „neue“ Validatoren wirklich andere Menschen sind. Die Regeln machen eine Übernahme aber teuer und für alle sichtbar.

9. Schlanke Knoten für alte Geräte

Eine Bitcoin- oder Ethereum-Kette vollständig zu speichern, braucht heute hunderte Gigabyte. ToyChain setzt sich ein festes Ziel von **256 MB je Standard-Knoten**. Das gelingt, weil ein Knoten nur den aktuellen Kontostand aller aktiven Konten und ein kurzes Fenster der letzten Blöcke speichert. Ältere Blöcke bewahren freiwillige Archiv-Knoten auf. In einer späteren Phase soll die gesamte Vorgeschichte in einen kleinen kryptografischen Beweis „gefaltet“ werden, so dass auch neue Knoten nichts mehr vertrauen müssen. Bis dahin starten neue Knoten von Zwischenständen (Checkpoints), die mindestens drei voneinander unabhängige Stellen unterschrieben haben.

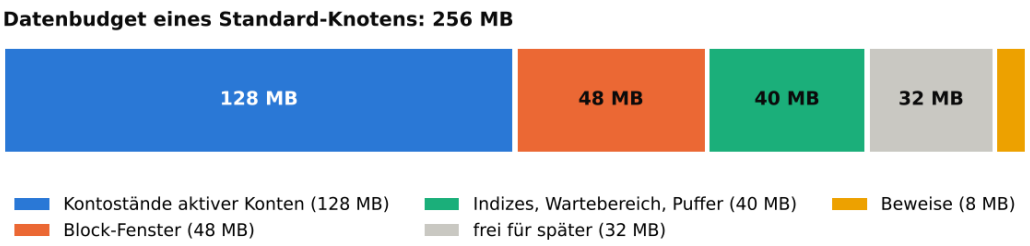


Abbildung 9: So verteilen sich die 256 MB. Jede Speicherstruktur bekommt einen eigenen Größentest.

Damit trotzdem 100 Millionen Konten und mehr Platz finden, gibt es **aktive und ruhende Konten**. Lange nicht benutzte Konten werden bei Bedarf aus dem Speicher ausgelagert, aber **nie gelöscht**. Ihr Inhalt ist durch einen Merkle-Beweis von knapp 1 KB gesichert, den die Wallet selbst aufbewahrt. Mit der nächsten Transaktion wird das Konto automatisch wieder aufgeweckt, mit vollem Guthaben.

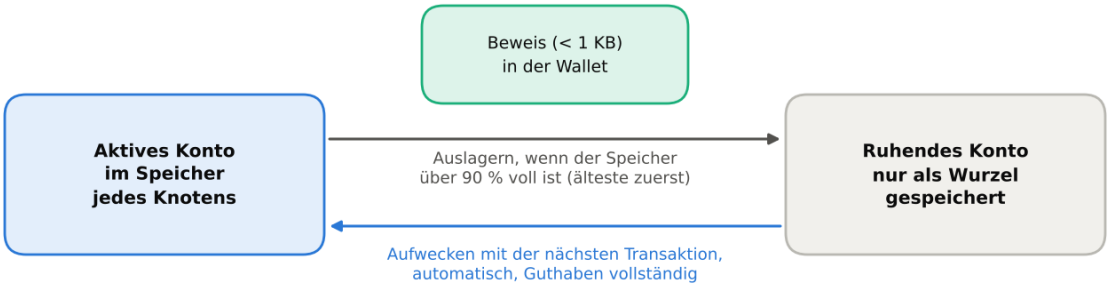


Abbildung 10: Aktive und ruhende Konten. Kein Konto geht verloren.

Damit niemand den Speicher mit Millionen leerer Konten füllt, werden beim ersten Eingang 0,1 TOY als **Aktivierungs-Pfand** gebunden. Das Pfand bleibt Eigentum des Nutzers, wird nie gekürzt und kommt beim Auflösen des Kontos vollständig zurück. Es darf später nur sinken, höchstens bis 0,01 TOY.

10. Sicherheit für Nutzer

10.1 Freiwilliger Konto-Schutz

Jeder kann sein eigenes Konto zusätzlich absichern. Diese Einstellungen gelten nur, weil der Eigentümer sie selbst gesetzt hat. Niemand sonst kann sie setzen.

- **Tresor-Verzögerung:** Größere Abbuchungen werden erst nach einer Wartezeit wirksam und lassen sich in dieser Zeit abbrechen. Ein Dieb kann das Konto also nicht sofort leeren.
- **Notfall-Schlüssel und Sicherheitsadresse:** Ein zweiter, getrennt aufbewahrter Schlüssel kann nichts ausgeben, aber wartende Abbuchungen stoppen und alles an eine vorher festgelegte sichere Adresse retten.
- **Selbst-Sperre:** Handy verloren? Das eigene Konto lässt sich bis zu 30 Epochen sperren.
- **Erben-Adresse:** Bleibt ein Konto sehr lange ohne jede Aktivität (mindestens 180 Epochen), kann eine selbst gewählte Erben-Adresse es übernehmen. Der Eigentümer wird vorher mehrfach erinnert und kann noch 30 Epochen lang abbrechen.

Ehrlich gesagt: Wer das Handy samt Schlüssel stiehlt, hat ohne Notfall-Schlüssel dieselben Rechte wie der Eigentümer. Die Wallet empfiehlt deshalb, einen Notfall-Schlüssel auf einem zweiten Gerät oder auf Papier anzulegen.

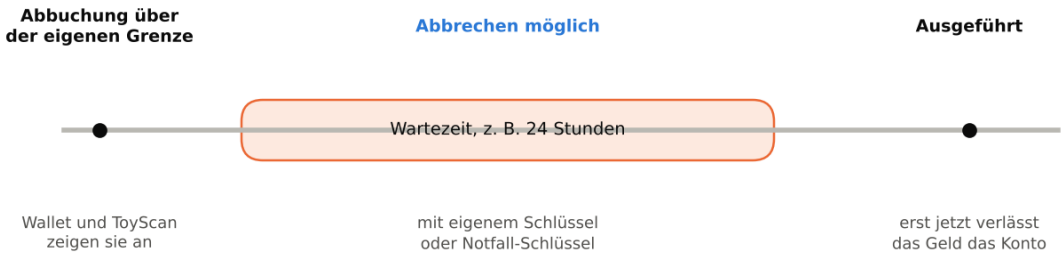


Abbildung 11: Tresor-Verzögerung: Während der Wartezeit kann der Eigentümer eine verdächtige Abbuchung stoppen.

10.2 Schutzregeln mit Augenmaß

Angriffe sollen früh gestoppt werden, ohne ehrliche Nutzer zu treffen. Deshalb gibt es drei Ebenen. Die Kette selbst ahndet nur **eindeutig nachweisbare** Verstöße, etwa eine Doppelsignatur oder einen gefälschten Block. Die Folge ist eine Sperrzeit, die Rechte entzieht, zum Beispiel das kostenlose Kontingent, **nie aber Guthaben**. Wiederholungen verdoppeln die Sperrzeit bis höchstens 64 Epochen, nach 30 Tagen ohne Verstoß beginnt die Zählung von vorn. Zwei Beispiele: Wer ein Rechenlos mit falscher Arbeit unterschreibt, darf für den Rest des Tages und einen weiteren Tag keine Lose einreichen. Wer an einem Tag mehr als 20 neue Konten anlegt, verliert für 7 Tage das kostenlose Kontingent. Überweisen gegen Gebühr bleibt in jedem Fall möglich. Das ist seit Meilenstein M3 für jede Regel mit einem Test belegt, jeweils für den Fall, dass sie greift, und den Fall, dass sie nicht greift.

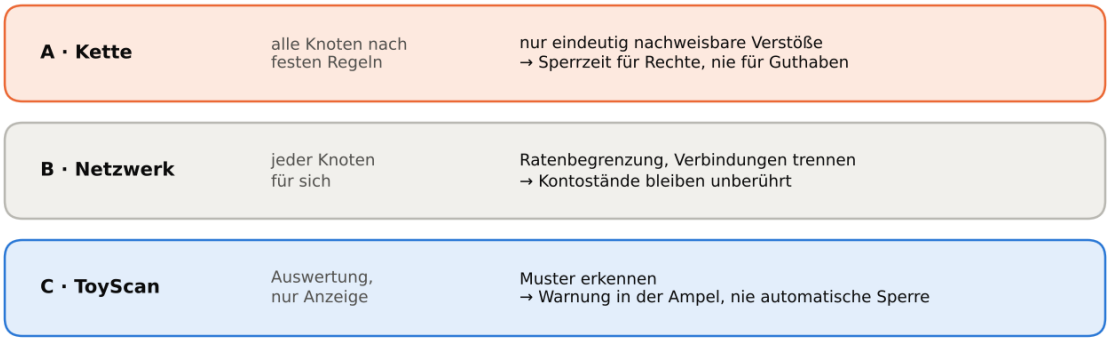


Abbildung 12: Die drei Ebenen der Schutzregeln. Nur Ebene A wirkt in der Kette, und nur auf Rechte.

10.3 Die Verfassung

Einige Regeln sind so grundlegend, dass sie fest im Code stehen und durch kein Update und keine spätere Abstimmung geändert werden dürfen: die Höchstmenge von 100 Mio. TOY, der Start ohne Guthaben, die Ausgabeformel, das Verbot, TOY zu vernichten, die Mindestdauer einer Epoche, der Verzicht auf Token und Smart Contracts und vor allem: **Keine Regel darf TOY von einem Konto nehmen, einfrieren oder umverteilen.** Ehrlich gesagt kann jeder, der eine eigene Software verbreitet, eine Kette abspalten. Wallet und ToyScan prüfen die Verfassung deshalb selbst und warnen, wenn eine Abspaltung sie bricht. Jede Programmversion soll reproduzierbar gebaut werden, damit jeder prüfen kann, dass sie wirklich aus dem veröffentlichten Code stammt.

10.4 Bewährte Kryptografie

ToyChain erfindet keine eigenen Verschlüsselungsverfahren. Verwendet werden weit verbreitete, geprüfte Standards: secp256k1 und Keccak-256 wie bei Ethereum für Konten, BIP-39 für die Wörter-Phrase, BLS12-381 für die gemeinsamen Unterschriften der Validatoren, BLAKE3 für Prüfsummen, Argon2id für die Rechenarbeit und für die Verschlüsselung der

Wallet auf dem Gerät. Jede Signatur enthält die Kennung der Kette (EIP-155), damit sie nicht auf einer anderen Kette wiederverwendet werden kann. Alle Verfahren sitzen hinter austauschbaren Schnittstellen. Ein freiwilliger Zusatzschlüssel nach dem NIST-Standard ML-DSA soll auch Quantencomputern standhalten. Die wichtigsten Rechenregeln werden zusätzlich mit dem Beweis-Werkzeug Kani mathematisch geprüft, also nicht nur an Beispielen, sondern für alle möglichen Zahlen. Bewiesen ist bereits: Eine Epoche schüttet nie mehr aus als die Restmenge, und die Summe aller TOY bleibt immer höchstens 100 Mio. (Abschnitt 17). Alle Bausteine sind mit offiziellen Testdaten der jeweiligen Standards geprüft, etwa für Phrasen, Adressen, Unterschriften und Argon2id. Ethereum-Überweisungen aus der offiziellen Testsammlung ergeben bei ToyChain exakt denselben Absender.

11. TOYPAY Wallet, ToyScan und andere Ketten

Die **TOYPAY Wallet** ist Geldbörse und Knoten in einem. Sie läuft auf Android ab etwa 1 GB Arbeitsspeicher, auf Windows, Linux und dem Raspberry Pi. Ein Energie-Modus regelt automatisch, wie viel das Gerät beiträgt, je nach Akku, Ladegerät, Temperatur und Netz. Die Oberfläche ist in 45 Sprachen geplant und hat vier Modi vom Einsteiger bis zum Vollprofi. Sicherheitswarnungen erscheinen in jedem Modus.

Der Explorer **ToyScan** macht alles öffentlich sichtbar: wie viele TOY bereits ausgegeben sind, den aktuellen Faktor m, den Stand der Startphase und alle Sperren mit Begründung. Eine Ampel (grün, gelb, rot) fasst neun Prüfkriterien zusammen, etwa ob die Höchstmenge eingehalten wird, ob Stake zu stark konzentriert ist oder ob die Startphase zu lange dauert. ToyScan hat nie Zugriff auf Schlüssel.

Weil die Adressen dieselben sind wie bei Ethereum, zeigen Wallet und ToyScan für eine Adresse auch Guthaben auf anderen EVM-Ketten wie Ethereum oder Polygon an. Bekannte Wallets wie MetaMask können ToyChain als eigenes Netz einbinden (Testnetz: Chain-ID 7630714) und normale Ethereum-Überweisungen senden. Wer dort den Gaspreis auf null stellt, nutzt das kostenlose Kontingent. Eine Brücke (Bridge) zwischen den Ketten gibt es bewusst nicht: 2022 entfielen laut Chainalysis rund zwei Drittel aller gestohlenen Krypto-Gelder auf Angriffe auf Brücken. Stattdessen ist ein atomarer Tausch eingeplant: Zwei Menschen tauschen direkt, abgesichert durch ein Hash-Zeitschloss. Entweder bekommen beide ihr Gegenstück, oder beide ihr Geld zurück.

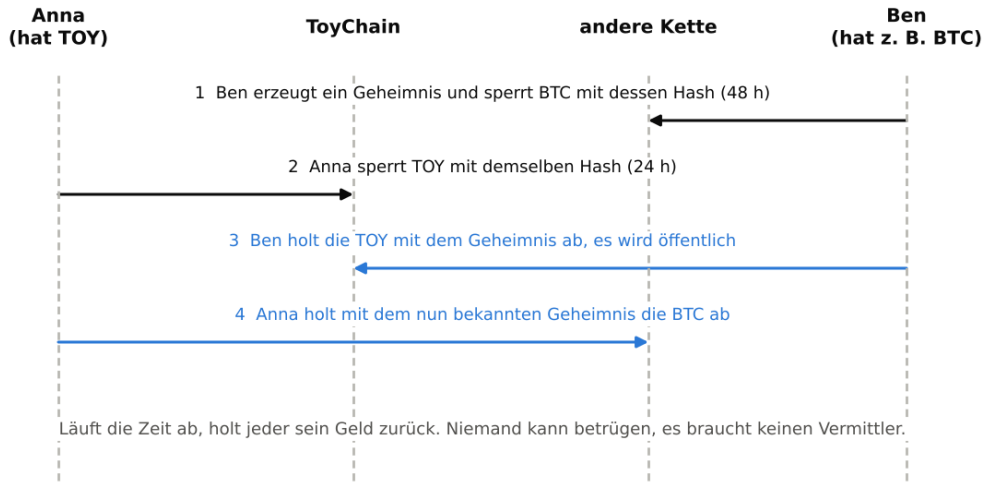


Abbildung 13: Atomarer Tausch zwischen TOY und einem Coin einer anderen Kette, ohne Vermittler.

Wichtiger Hinweis zu gleichnamigen Token: Auf Polygon und Ethereum gibt es ältere Token mit dem Namen ToyCoin und dem Kürzel TOY. Sie sind **nicht** mit dem nativen TOY auf ToyChain verbunden und nicht eintauschbar. Wallet und ToyScan kennzeichnen das deutlich.

12. Anwendungsmöglichkeiten

- **Alltagszahlungen** zwischen Privatleuten, mit Verwendungszweck und Endgültigkeit nach etwa einer Minute, später auch als Sammelüberweisung an bis zu 32 Empfänger. Kleine Beträge sind dank des kostenlosen Kontingents ohne Gebühr möglich.
- **Mitmachen ohne Kapital:** Ein altes Handy oder ein Raspberry Pi wird zum Knoten und kann über die Arbeits-Lotterie erste TOY verdienen.
- **Vereine, Familien und kleine Firmen:** Konten mit mehreren Unterschriften, Treuhand mit Schiedsstelle, Abo-Erlaubnisse mit fester Obergrenze und Sitzungs-Schlüssel für Apps (nach dem ersten Testnetz).
- **Vorsorge:** Tresor-Verzögerung, Notfall-Schlüssel und Erben-Adresse schützen vor Diebstahl und Verlust.
- **Spenden für alle:** Jeder kann in den Erstattungs-Topf spenden, der die kostenlosen Transaktionen aller bezahlt.
- **Privatsphäre bei Bedarf:** Einmal-Empfangsadressen nach EIP-5564 verbergen, wer bezahlt wurde (geplant für Meilenstein M13).
- **Lernen und Forschen:** Offener Code, ein Testnetz mit einem Befehl und öffentliche Daten machen ToyChain zu einem Lernobjekt für Schulen, Hochschulen und Interessierte.
- **Später denkbar:** Händler-Anbindungen, ein Kassen-Modus, Offline-Zahlungen und die Anbindung des Spiels TOYQUEST. Diese Ideen sind ausdrücklich nicht Teil der ersten Phase.

13. Ähnlichkeiten und Unterschiede

	Bitcoin	Ethereum	ToyChain (geplant)
Start	fair, ohne Premint	Vorverkauf und Stiftungsanteil	fair, Genesis ohne jedes Guthaben
Höchstmenge	rund 21 Mio. BTC	keine feste Obergrenze	100 Mio. TOY, unveränderlich
Ausgabe	halbiert sich etwa alle 4 Jahre	nach Bedarf, Teil der Gebühren wird verbrannt	sinkt gleichmäßig, Faktor 0,5 bis 2,0, nie Verbrennen
Sicherheit durch	Rechenarbeit (Proof-of-Work)	Stake (Proof-of-Stake), 32 ETH je Validator	Stake in Stufen von 10, 100, 1.000 TOY plus offene Startphase
Endgültig nach	etwa 1 Stunde (6 Bestätigungen)	etwa 13 Minuten	1 Block, etwa 1 Minute
Speicher Voll-Knoten	rund 760 GB	hunderte GB bis mehrere TB	Ziel 256 MB
Programmierbarkeit	einfache Skripte	Smart Contracts, Token, NFTs	nur fest eingebaute Funktionen
Konten	UTXO-Modell	Kontenmodell	Kontenmodell, Ethereum-Adressen
Gebühren	immer, nach Marktlage	immer, Grundgebühr plus Trinkgeld	10 bis 100 frei je Epoche (mind. 1 Tag), dann Gebühr oder Arbeit
Mitmachen ohne Guthaben	nur Knoten betreiben	nur Knoten betreiben	ja, inklusive Arbeits-Lotterie

Gemeinsam mit Bitcoin hat ToyChain den fairen Start, die feste Höchstmenge, die abnehmende Ausgabe über rund 25 Jahre, den Verzicht auf eine zentrale Stelle und den offenen Code. **Gemeinsam mit Ethereum** hat sie Adressen, Wörter-Phrase, Signaturformat, Proof-of-Stake und die Idee einer Grundgebühr, die bei Last steigt. **Neu** ist die Kombination aus Teilnahme ohne Guthaben, kostenlosem Kontingent, Speichergrenze von 256 MB, ruhenden Konten, freiwilligem Konto-Schutz und einer Verfassung, die Eingriffe in fremde Guthaben ausschließt.

14. Vorteile

- **Fairness:** Niemand bekommt TOY geschenkt, alle Regeln sind öffentlich und für alle gleich.
- **Zugänglichkeit:** Mitmachen mit alten Geräten, ohne Guthaben und ohne Fachwissen, in 45 Sprachen.
- **Schnelle Endgültigkeit:** Eine Zahlung ist nach etwa einer Minute sicher.
- **Geringer Energiebedarf:** Kein Wettrennen um Rechenleistung. Die Arbeits-Lotterie läuft nur am Ladegerät und nur so viel, wie der Nutzer erlaubt. Mehr Rechnen bringt nur proportional mehr Lose, keinen Vorsprung.
- **Einfachheit als Sicherheit:** Ohne Smart Contracts gibt es keine fremden Programme, die Guthaben einfrieren oder durch Fehler verlieren können.
- **Schutz des Eigentums:** Sperren entziehen nur Rechte, nie Guthaben. Konten gehen nie verloren. TOY werden nie vernichtet.
- **Transparenz:** ToyScan, monatliche Transparenz-Berichte ab dem Testnetz und reproduzierbare Programmversionen.
- **Kompatibilität:** Ethereum-Adressen und bekannte Wallets funktionieren.

15. Risiken und offene Fragen

Ein ehrliches Whitepaper nennt auch, was schiefgehen kann. Die wichtigsten Risiken aus heutiger Sicht:

- **Frühes Stadium:** ToyChain ist noch nicht gelaufen. Fehler im Konzept oder im Code sind wahrscheinlich und sollen im Testnetz gefunden werden. Zwei Prüfberichte eines KI-Prüfagenten, der an den Texten nicht beteiligt war, haben bereits Schwachstellen aufgedeckt, die behoben wurden. Eine Prüfung durch Menschen steht noch aus. Weitere Prüfungen und ein externes Audit sind vor jedem Hauptnetz Pflicht.
- **Kleines Netz, kleine Sicherheit:** Eine neue Kette ist anfangs verwundbar, weil wenige Teilnehmer leichter zu überstimmen sind. Sicherheit entsteht erst durch viele unabhängige Teilnehmer.
- **Vertrauen in der Startphase:** Die 21 Start-Validatoren tragen in den ersten Monaten viel Verantwortung und erhalten einen begrenzten Lohn. Ob die Übergabe an neue Validatoren gelingt, muss sich zeigen.
- **Speichergrenze:** Ob 256 MB über Jahre reichen, hängt von der Nutzung und von der späteren Beweis-Schicht ab. Reicht es nicht, wird das offen mit Zahlen vorgelegt. Größere Knoten bräuchten dann mehr Speicher.
- **Weniger erprobte Bausteine:** Für manche Verfahren (etwa überprüfbaren Zufall und die Konsens-Bibliothek) gibt es in Rust weniger geprüfte Bibliotheken. Für den Zufall nutzt das Testnetz deshalb eine Lösung aus der geprüften BLS-Bibliothek, die vor einem Hauptnetz erneut bewertet wird. Zwei neue Bibliotheken (für Argon2id) sind von keiner der großen Prüf-Organisationen begutachtet und als „noch nicht durchgesehen“ vermerkt.

- **Rechenaufwand bei vielen Konten:** Bisher wird der Kontostand für jeden Block vollständig kopiert und neu zusammengerechnet. Bei 10.000 Konten dauert ein voller Block rund 0,1 Sekunden, bei einer Million Konten wären es rund eine Sekunde, auf alten Handys mehr. Der dauerhafte Speicher aus Meilenstein M5 muss das schrittweise lösen.
- **Rechenarbeit:** Ob 16 MiB Speicherbedarf reichen, um Spezialhardware fernzuhalten, wird im Testnetz gemessen.
- **Recht und Regulierung:** Eine Kryptowährung berührt europäisches Recht (MiCA), Steuerrecht und möglicherweise das Glücksspielrecht (Begriff „Lotterie“). Vor einem Hauptnetz ist eine rechtliche Prüfung Pflicht. Die Erben-Adresse ersetzt kein Erbrecht.
- **Nutzerfehler:** Wer seine Wörter-Phrase verliert oder preisgibt, verliert sein Geld. Konto-Schutz und Warnungen mindern das, verhindern es aber nicht ganz.
- **Wert:** TOY haben keinen garantierten Wert. Ob es je einen Markt gibt, ist offen (Abschnitt 16). Niemand sollte Geld einsetzen, dessen Verlust er nicht verkraften kann.
- **Verwechslung und Betrug:** Ältere, gleichnamige Token auf anderen Ketten können Nutzer verwirren oder für Betrug genutzt werden. Verbraucherschützer warnen allgemein vor unseriösen Krypto-Angeboten.

Mehr dazu: Verbraucherzentrale zu Kryptowährungen · Stiftung Warentest: Finger weg von diesen Angeboten

16. Chancen am Kryptomarkt: eine Einschätzung

Dieses Kapitel versucht eine nüchterne Einschätzung. Es ist keine Prognose und keine Anlageempfehlung. Die Zahlen zum Markt stammen von Mitte Oktober 2026 und ändern sich schnell.

16.1 Die Ausgangslage

Der gesamte Kryptomarkt war am 19. Oktober 2026 rund 2,76 Billionen US-Dollar wert, wovon 59,6 % auf Bitcoin entfielen, ein Bitcoin kostete rund 82.000 US-Dollar (TokenPost, 20.10.2026). Die Stimmung bei kleineren Coins war schwach: Am 18. Oktober legten von den 100 größten Kryptowerten nur 14 zu (Marktbericht vom 18.10.2026, laufend aktuell bei CoinGecko). Gleichzeitig ist der Markt mit neuen Projekten überschwemmt. Laut einer Auswertung von CoinGecko wurden bis Ende 2025 über 20 Millionen Kryptowerte erfasst. Allein 2025 sind mehr als 11,6 Millionen gescheitert, insgesamt über die Hälfte aller jemals erfassten (Bericht zur CoinGecko-Studie). Der allergrößte Teil davon sind kurzlebige Token auf bestehenden Ketten, keine eigenen Blockchains. Die Zahlen zeigen aber, wie schwer es ist, Aufmerksamkeit und dauerhafte Nutzer zu gewinnen.

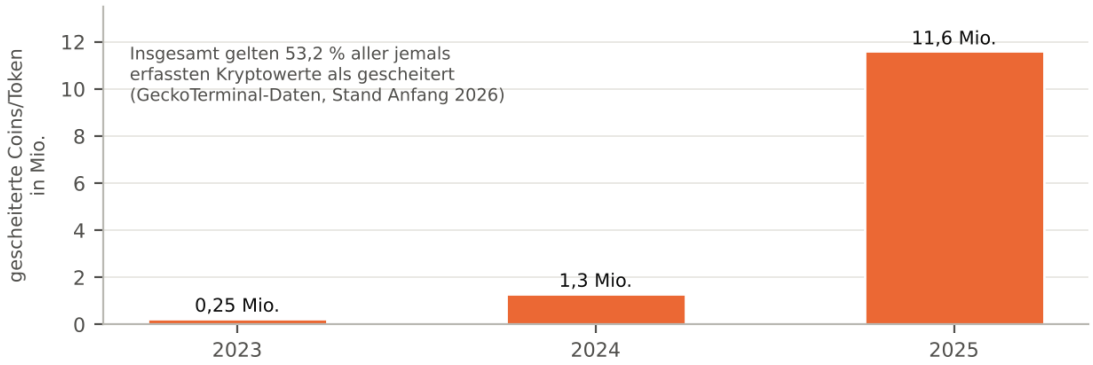


Abbildung 14: Gescheiterte Kryptowerte je Jahr nach CoinGecko-Daten. Die meisten Neugründungen überleben nicht.

In der EU gilt seit dem 1. Juli 2026 die MiCA-Verordnung ohne Übergangsfrist: Anbieter von Krypto-Dienstleistungen brauchen eine Zulassung, sonst müssen sie ihr Geschäft mit

EU-Kunden einstellen (Hinweis der französischen Aufsicht AMF). Für ToyChain bedeutet das zweierlei: Börsen und Wallet-Anbieter, die TOY später aufnehmen wollen, prüfen genauer. Und für das öffentliche Angebot oder die Zulassung zum Handel verlangt MiCA in der Regel ein Kryptowerte-Whitepaper nach festen Vorgaben. Ob und wie das für einen Coin ohne Herausgeber wie TOY gilt, muss vor einem Hauptnetz rechtlich geklärt werden. Das vorliegende Dokument ist **kein** solches Whitepaper.

16.2 Was für ToyChain spricht

- **Glaubwürdige Fairness:** Ein Start ohne jedes Guthaben ist selten. In einem Markt, in dem viele Projekte mit großen Insider-Anteilen starten, ist das ein klares Unterscheidungsmerkmal, das sich jeder in ToyScan selbst ansehen kann.
- **Niedrige Einstiegshürde:** Mitmachen mit einem alten Handy, ohne Kauf und ohne Vorwissen. Das kann Menschen erreichen, die sonst nie einen Knoten betreiben würden, und schafft viele kleine Teilnehmer statt weniger großer.
- **Weniger Angriffsfläche:** Ohne Smart Contracts und Brücken entfallen die Ursachen vieler großer Verluste der letzten Jahre.
- **Kompatibilität:** Ethereum-Adressen senken die Hürde für Nutzer, die bereits eine Wallet haben.
- **Offenheit und Sprache:** Freie Lizenz, ein nachvollziehbares Entscheidungsprotokoll (öffentlich ab dem Testnetz) und 45 Sprachen machen das Projekt für eine internationale Gemeinschaft zugänglich. Dieses Whitepaper gibt es bereits auf Deutsch, Englisch, Französisch und Yoruba.

16.3 Was dagegen spricht

- **Kein Startkapital:** Ohne Premint gibt es keine Kasse für Entwickler, Audits, Werbung oder Börsenlistungen. Das Projekt ist auf Freiwillige, Spenden und Förderungen angewiesen.
- **Netzwerkeffekte:** Nutzer, Händler und Börsen sammeln sich bei großen Ketten. Eine neue Kette muss einen konkreten Grund bieten, warum jemand wechselt.
- **Bewusst eingeschränkt:** Ohne Smart Contracts gibt es kein Ökosystem aus Apps, Token und dezentralen Börsen, das bei anderen Ketten viel Aufmerksamkeit und Kapital anzieht.
- **Starke Konkurrenz bei Zahlungen:** Für Alltagszahlungen nutzen viele Menschen inzwischen an Währungen gebundene Stablecoins oder etablierte Netze. Ein Coin mit schwankendem Wert ist dafür weniger attraktiv.
- **Kleines Team, frühes Stadium:** Bis zu einem Hauptnetz sind noch zehn Meilensteine, Audits und rechtliche Klärungen nötig.
- **Name:** Ältere, gleichnamige Token erschweren die Auffindbarkeit und bergen Verwechslungsgefahr.



Abbildung 15: Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken auf einen Blick.

16.4 Szenarien

Szenario	Beschreibung	Einschätzung
A · Scheitern vor dem Hauptnetz	Das Testnetz zeigt grundlegende Probleme oder es finden sich zu wenige Mitwirkende.	realistisch, wie bei den meisten Projekten
B · Lern- und Gemeinschaftsprojekt	Ein stabiles Testnetz und eine kleine, aktive Gemeinschaft; TOY werden kaum gehandelt.	am wahrscheinlichsten, wenn die Arbeit fortgesetzt wird
C · Kleiner, echter Markt	Hauptnetz nach Audit, einige hundert bis tausend Knoten, Handel auf wenigen Plattformen, Nutzung in Nischen (Spiel, Vereine, Spenden).	möglich, braucht Gemeinschaft, Audits und Rechtsklarheit
D · Breite Nutzung	Einer der bekannten Coins mit Millionen Nutzern.	sehr unwahrscheinlich

16.5 Was den Unterschied machen würde

- **Unabhängige Start-Validatoren** aus verschiedenen Ländern, die öffentlich sichtbar mitmachen.
- **Ein externes Sicherheits-Audit**, finanziert über Spenden oder Förderprogramme für freie Software.
- **Ein konkreter Anwendungsfall**, der ohne ToyChain schlechter ginge, etwa das Spiel TOYQUEST, in dem Spieler über ihr Handy mitmachen und TOY verdienen.
- **Konsequente Transparenz:** monatliche Berichte, offene Messwerte, ehrliche Fehlerkultur.
- **Rechtliche Klarheit** vor jedem Schritt, der echte Werte berührt.

Fazit der Einschätzung: Als Investition ist ToyChain heute nicht bewertbar und, wie fast jede neue Kryptowährung, mit sehr hohem Verlustrisiko verbunden. Als technisches und gemeinschaftliches Projekt hat ToyChain ein klares, ungewöhnliches Profil: fair, schlank, verständlich und vorsichtig. Seine realistische Chance liegt nicht im schnellen Kursanstieg, sondern darin, eine kleine, überzeugte Gemeinschaft aufzubauen, die das Netz selbst betreibt. Gelingt das, kann daraus über Jahre mehr werden. Garantiert ist es nicht.

17. Stand und Fahrplan

Heute (20. Oktober 2026): vor der Testphase. Das Konzept ist in 121 dokumentierten Entscheidungen festgehalten. Der Bau ist in 13 Meilensteine geteilt, drei davon sind fertig und laufen mit zusammen 205 automatischen Tests. Meilenstein M1 enthält die Regeln für Beträge und die Ausgabe neuer TOY. Die Rust-Umsetzung liefert auf die kleinste Einheit genau dieselben Zahlen wie die getrennt geschriebene Referenz-Simulation in Python. Die Tests laufen bei jeder Änderung automatisch unter Linux, Windows und auf ARM-Prozessoren. Mit dem Beweis-Werkzeug Kani sind drei Kernregeln mathematisch bewiesen, jeweils in unter zwei Minuten: Keine Epoche schüttet mehr aus als die Restmenge, die Summe bleibt höchstens 100 Mio. TOY, und die Aufteilung eines Blocks geht genau auf. Drei weitere Beweise zur Aufteilung mit Lohn-Anteil waren nach 30 Minuten noch nicht fertig. Diese Aufteilung prüft das Programm deshalb bei jedem Block selbst, und zusätzliche Tests decken sie ab.

Meilenstein M2 (Kryptografie und Adressen) erzeugt aus 12 oder 24 Wörtern dieselben Adressen wie Ethereum und unterschreibt mit der eigenen Netz-Kennung. Geprüft ist das mit den offiziellen Testdaten der Standards BIP-39, BIP-32, EIP-55, EIP-155 und BLS12-381. Eine Unterschrift für ein anderes Netz wird abgelehnt.

Meilenstein M3 (Konten, Transaktionen, Gebühren, Rechenlose, Schutzregeln) bringt das Kassenbuch selbst: Konten mit Pfand, beide Transaktionsformate (das eigene und das von Ethereum), Kontingent, Gebühren, die Arbeits-Lotterie und alle Sperrregeln. Ein Zufallstest über rund 2.880 Blöcke zeigt, dass die Prüfregel I0 nach jedem Block gilt, und ein absichtlich falscher Block wird abgelehnt. Alle Prüfungen laufen bei jeder Änderung automatisch auf GitHub, auch auf Windows und auf dem Prozessor des Raspberry Pi. Am 20. Oktober 2026 waren alle 34 Prüfläufe grün. Zum ersten Mal gemessen: Eine Überweisung ist 112 bis 123 Byte groß, ein Konto belegt im Zustand 49 bis 90 Byte, ein Rechenlos zu prüfen dauert auf einem PC rund 10 Millisekunden.

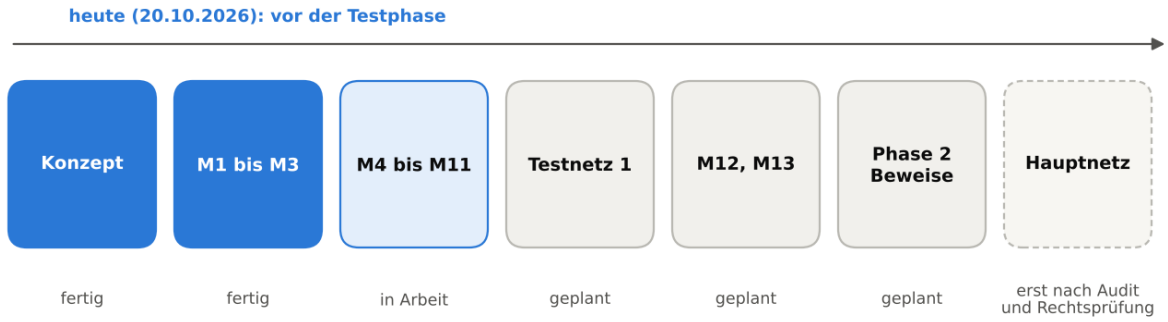


Abbildung 16: Fahrplan. Für ein Hauptnetz gibt es bewusst keinen festen Termin.

Phase	Inhalt	Stand
Konzept	Spezifikation v0.3 (Stand 20.10.2026), Entscheidungsprotokoll mit 121 Entscheidungen, zwei Prüfberichte	fertig, wird laufend gepflegt
Phase 1, M1 bis M11	Grundtypen und Emission, Kryptografie, Konten und Transaktionen, Konsens und Startphase, Speicher, Netzwerk, Schnittstellen, Wallet, Plattformen, Testnetz, ToyScan	M1 bis M3 fertig, M4 als Nächstes
Testnetz 1	Kern plus Konto-Schutz, 45 Sprachen und vier Modi; zuerst lokal, dann öffentlich	geplant
Phase 1, M12 und M13	weitere Transaktionsarten, atomarer Tausch, Namen, Einmal-Adressen, Post-Quanten-Schlüssel	geplant
Phase 2	Beweis-Schicht: Vorgeschichte falten, Knoten ohne Vertrauen in Checkpoints	geplant
Danach	Mitbestimmung, Hauptnetz (nur nach Audit, Lasttests und rechtlicher Prüfung, Termin vorher öffentlich), mögliche Brücken und Offline-Zahlungen	offen

Es gibt keinen festen Termin für ein Hauptnetz. Es startet erst, wenn das Testnetz stabil läuft, die Sicherheit geprüft ist und die rechtlichen Fragen geklärt sind. Der Starttermin wird vorher öffentlich angekündigt, damit alle gleichzeitig beginnen können.

18. Fazit

ToyChain will zeigen, dass eine Kryptowährung fair beginnen, mit wenig Speicher auskommen und trotzdem schnell und sicher sein kann. Jeder soll mitmachen können, auch ohne Geld und mit einem alten Gerät. Dafür verzichtet ToyChain bewusst auf vieles, was andere Ketten anbieten, und setzt auf wenige, fest eingebaute und gut prüfbare Funktionen. Ob das gelingt, entscheidet nicht dieses Papier, sondern das Testnetz. Mitwirkung, Kritik und Prüfungen sind ausdrücklich willkommen. Code, Spezifikation und Entscheidungsprotokoll liegen auf GitHub und werden spätestens mit dem öffentlichen Testnetz für alle einsehbar.

Anhang A: Wichtige Startwerte

Alle Werte außer denen der Verfassung sind Annahmen für das Testnetz und werden dort gemessen und angepasst.

Bereich	Startwert
Menge und Teilbarkeit	100.000.000 TOY, 18 Dezimalstellen (Verfassung)
Ausgabe je Epoche	0,0505 % der Restmenge mal m; m zwischen 0,5 und 2,0, Änderung höchstens 0,05 je Epoche
Aufteilung neuer TOY	50 % Konsens, 40 % Arbeits-Lotterie, 10 % Erstattungs-Topf
Zeit	Blockzeit 60 s, frühestens 10 s; Epoche mindestens 1.440 Blöcke und 24 Stunden
Komitee und Blöcke	höchstens 128 Validatoren, Block höchstens 128 KB, endgültig nach 1 Block
Startphase	21 Start-Validatoren, Lohn von 50 % auf 0 % in 180 Tagen, 365 Epochen gebunden, Übergabe frühestens nach 90 Tagen
Stake	10 / 100 / 1.000 TOY; Lösen nach 21 Epochen; Deckel 5 %, ab 100 Validatoren 1 %
Strafe Doppelsignatur	max(1 %, 3 × Anteil der gleichzeitig Betroffenen), höchstens 100 %, Rolle 7 Epochen gesperrt
Konten	Aktivierungs-Pfand 0,1 TOY (darf bis 0,01 TOY sinken); Auslagern ruhender Konten ab 90 % Füllung
Kontingent	10 bis 100 kostenlose Transaktionen je Konto und Epoche, ab einem Kontoalter von 100 Blöcken; Auslastung aus den Bytes aller Transaktionen der Vorepoche
Gebühren	Grundgebühr ab 0,000001 TOY je Byte, ±1/8 je Block; Faktor höchstens 1.024; Aufteilung 40 % Gebühren-Lotterie, 40 % Erstattungs-Topf, 20 % Vorschlagender
Erstattungs-Topf	Erstattung höchstens 1/30 des Bestands je Epoche; Bestand höchstens 30 Epochen der größtmöglichen Erstattung, Überschuss in die Arbeits-Lotterie
Arbeits-Lotterie	Argon2id mit 16 MiB, 1 Durchlauf; höchstens 16 Lose je Block, Ziel 8; Ziehung 2 Blöcke später; bis zu 64 Gewinner je Block, Gewinn mindestens 0,2 TOY; 1 Los = 1 gebührenfreie Transaktion
Netz-Kennung	Chain-ID 7630713 Hauptnetz, 7630714 Testnetz, 7630715 lokales Probenetz
Sperrzeiten	nur bei eindeutig nachweisbaren Verstößen, Verdopplung bei Wiederholung bis höchstens 64 Epochen
Speicher	256 MB je Standard-Knoten: 128 MB Zustand, 48 MB Block-Fenster, 80 MB Beweise, Indizes und Reserve

Anhang B: Linkverzeichnis

Die wichtigsten Erklärungen zum Weiterlesen, nach Themen geordnet. Englischsprachige Quellen sind gekennzeichnet. Stand der Links: Oktober 2026. Webseiten können sich ändern, bitte im Zweifel die Hauptseite der Quelle aufrufen. Der Link zum Projekt funktioniert erst, wenn das Repository öffentlich ist.

Thema	Link	Worum es geht
Grundlagen	Bitcoin-Whitepaper (englisch)	das Original von 2008, 9 Seiten
Grundlagen	Bitcoin-Whitepaper auf Deutsch	Übersetzung und Einordnung
Geldmenge	Controlled supply (Bitcoin Wiki) (englisch)	wie Bitcoin seine Menge halbiert
Konsens	Konsensmechanismen (ethereum.org)	Überblick auf Deutsch
Konsens	Proof-of-Stake (ethereum.org)	Stake, Validatoren, Endgültigkeit
Konsens	The latest gossip on BFT consensus (englisch)	Fachartikel zum Tendermint-Verfahren
Konsens	MEV (ethereum.org)	was „Vordrängeln“ bei Ethereum bedeutet
Technik	BLS12-381 For The Rest Of Us (englisch)	gemeinsame Unterschriften
Technik	Merkle-Bäume (Bitpanda Academy)	Beweise für ruhende Konten
Technik	RFC 9106: Argon2 (englisch)	Standard der Rechenarbeit
Technik	RFC 9381: VRF (englisch)	überprüfbarer Zufall
Technik	Dandelion++ (englisch)	Schutz der Absender-IP
Technik	libp2p (englisch)	Netzwerk-Bibliothek
Technik	Post-Quanten-Kryptografie (ComputerWeekly)	Einführung auf Deutsch
Technik	NIST FIPS 204 (ML-DSA) (englisch)	Post-Quanten-Signaturen
Technik	Kani (Ferrous Systems) (englisch)	mathematische Prüfung von Rust-Code
Technik	Reproducible Builds (englisch)	nachprüfbare Programmversionen
Konten	BIP-39 (englisch)	Standard der 12/24-Wörter-Phrase
Konten	EIP-155 (englisch)	Kennung der Kette in jeder Signatur
Konten	EIP-5564 erklärt (QuickNode) (englisch)	Einmal-Empfangsadressen
Gebühren	EIP-1559 (englisch)	Grundgebühr bei Ethereum
Wallet	Netz in MetaMask hinzufügen (englisch)	eigene Netze einbinden
Andere Ketten	Brücken (ethereum.org)	wie Brücken funktionieren, Risiken
Andere Ketten	Brücken-Hacks 2022 (Decrypt) (englisch)	Chainalysis-Zahlen zu Verlusten
Andere Ketten	Atomic Swap (Blockstream) (englisch)	Tausch ohne Vermittler
Andere Ketten	Hashed Timelock Contracts (englisch)	das Zeitschloss dahinter
Energie	Cambridge Bitcoin Electricity Index (englisch)	Stromverbrauch von Bitcoin
Markt	CoinGecko Charts (englisch)	aktueller Marktwert
Markt	Marktbericht 18.10.2026 (DailyForex) (englisch)	Stand zum Datum
Markt	Marktwert 19.10.2026 (TokenPost) (englisch)	Gesamtwert und Bitcoin-Anteil
Technik	ethereum/tests (englisch)	offizielle Ethereum-Testdaten
Markt	CoinGecko-Studie zu gescheiterten Coins (ForkLog) (englisch)	Zahlen 2021 bis 2025
Recht	MiCA-Verordnung (EUR-Lex)	amtlicher Text auf Deutsch
Recht	MiCA-Regelwerk (ESMA) (englisch)	Regeln und Leitlinien
Recht	Ende der MiCA-Übergangszeit (AMF) (englisch)	was ab 1.7.2026 gilt
Recht	BMF-Schreiben zu Kryptowerten	Steuern in Deutschland
Verbraucherschutz	Verbraucherzentrale	Bitcoin als Spekulationsobjekt

Thema	Link	Worum es geht
Verbraucherschutz	Stiftung Warentest	Warnung vor unseriösen Angeboten
Projekt	github.com/Safehaigit/toycoin	Code, Spezifikation, Entscheidungen

Anhang C: Quellen und Standards

[1] S. Nakamoto: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008.

[2] E. Buchman, J. Kwon, Z. Milosevic: The latest gossip on BFT consensus (Tendermint), 2018.

[3] BIP-39: Mnemonic code for generating deterministic keys. EIP-155: Simple replay attack protection. EIP-1559: Fee market change. EIP-2718: Typed transaction envelope. EIP-5564: Stealth addresses.

[4] D. Boneh, B. Lynn, H. Shacham: Short signatures from the Weil pairing (BLS), 2001; BLS12-381.

[5] RFC 9106: Argon2 memory-hard function. RFC 9381: Verifiable Random Functions (VRFs).

[6] G. Fanti et al.: Dandelion++: Lightweight cryptocurrency networking with formal anonymity guarantees, 2018.

[7] NIST FIPS 204: Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA), 2024.

[8] Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (MiCA).

[9] Marktdaten: TokenPost, 20.10.2026 (Stand 19.10.2026); DailyForex, Crypto Overview, 18.10.2026; CoinGecko-Daten nach ForkLog, Januar 2026; Chainalysis nach Decrypt, 2022; Spark, Bitcoin Full Node Requirements 2026.

[10] ToyChain: Technische Spezifikation v0.3, Entscheidungsprotokoll, Bauplan Phase 1, Prüfberichte 1 und 2, Referenz-Simulation m-simulation.py, Statusbericht mit Messwerten; github.com/Safehaigit/toycoin.

[11] Testdaten: ethereum/tests (RLP und Transaktionen, Commit c67e485f); RFC 9106 Argon2id-Vektor aus P-H-C/phc-winner-argon2.

Anhang D: Änderungen gegenüber Entwurf 0.3

Entwurf 0.4 bringt den Stand nach den Meilensteinen M2 und M3 und die Entscheidungen 115 bis 121 vom 20. Oktober 2026. Neu ist außerdem eine getrennte Kurzanleitung für Nutzer.

Stelle	Änderung	Grund
Titel, 17, Abb. 16	Stand: M1 bis M3 fertig, 121 Entscheidungen, 205 Tests, erste Messwerte, Fahrplan.	M2 und M3 abgeschlossen (20.10.2026)
2, Anhang A	Netz-Kennungen 7630713, 7630714, 7630715.	Entscheidung 116
2, 6.2, Anhang A	Gebühren mit Zahlen: 0,000001 TOY je Byte, ±1/8 je Block, Faktor höchstens 1.024, Aufteilung 40/40/20, Rechenlos statt Gebühr, Vielnutzer-Regel.	Entscheidungen 117, 119, 121
6.2	Kontingent: Auslastung der Vorepoche, Kontoalter 100 Blöcke, Erstattung höchstens 1/30 je Epoche.	Entscheidung 118 und genauere Beschreibung
5.4, Anhang A	Obergrenze des Erstattungs-Topfs, Überschuss in die Arbeits-Lotterie.	Entscheidung 120 (löst Prüfbefund P9)
6.3	Lose an Adresse und Tag gebunden, unterschrieben, Ziehung 2 Blöcke später, höchstens 16 je Block.	Entscheidungen 106, 119
7.1, 15	VRF aus eindeutigen BLS-Unterschriften statt RFC 9381, Wiedervorlage vor dem Hauptnetz.	Entscheidung 115
10.2	Sperrzeiten mit Beispielen, Neubeginn nach 30 Tagen, Überweisen gegen Gebühr bleibt möglich.	Entscheidung 121, Tests aus M3
10.4, 11	Offizielle Testdaten; MetaMask mit Testnetz-Kennung und Gaspreis 0.	M2, M3, Entscheidung 121
15	Neue Risiken: ungeprüfte Argon2id-Bibliotheken, Rechenaufwand je Block bei vielen Konten.	Messungen aus M3
16.1, 16.3	Marktzahlen vom 19.10.2026; noch zehn statt zwölf Meilensteine.	neuer Stand

Frühere Änderungen: Entwurf 0.3 gegenüber Entwurf 0.2

Entwurf 0.3 ist eine Prüfung von Entwurf 0.2 auf Logik, Nachvollziehbarkeit und neue Erkenntnisse vom 18. und 19. Oktober 2026. Am Konzept selbst hat sich nichts geändert.

Stelle	Änderung	Grund
1, 18, Anhang B	Das Repository ist derzeit privat; es soll spätestens mit dem öffentlichen Testnetz frei werden.	Entwurf 0.2 nannte es fälschlich öffentlich.
2, 13	Kostenloses Kontingent „je Epoche (mindestens ein Tag)“ statt „je Tag“.	genauer: Eine Epoche kann länger als 24 Stunden dauern.
5.3	Abweichung vom Plan: im ersten Jahr höchstens etwa 2,2 %, auf Dauer höchstens etwa 2,5 %.	„höchstens etwa 2 %“ war zu knapp (Simulation: +2,23 %).
6.1	Belohnung nach der Startphase vollständig beschrieben: ein Fünftel als gleicher Grundbetrag je Komitee-Mitglied, der Rest linear, beides nach tatsächlicher Mitarbeit.	fehlte, Entscheidung 112
6.3	Ein erster Lotteriegewinn reicht für das Aktivierungs-Pfand.	beantwortet die Frage, wie man ohne TOY zum ersten Konto kommt
7.1	„zwei Phasen“ (Vorabstimmung und Bestätigung) statt „zwei Runden“.	„Runde“ bedeutet im Verfahren etwas anderes.
8	Planzeit erklärt; Lohn als „Hälfte aller neuen TOY“; was geschieht, wenn die Übergabe nach 180 Tagen noch aussteht.	Abbildung 8 nutzte den Begriff ohne Erklärung; Lücke im Ablauf
9	Neue Knoten starten bis Phase 2 von Checkpoints mit drei unabhängigen Unterschriften.	Lücke: Wem vertraut ein neuer Knoten bis dahin?
10.1	Abbruchfrist der Erben-Adresse (30 Epochen) und ehrlicher Hinweis zum Notfall-Schlüssel.	Vollständigkeit und Ehrlichkeit
10.4, 17	Ergebnis der Kani-Beweise: drei Kernregeln bewiesen, drei Beweise noch offen.	neue Erkenntnis vom 18.10.2026
12	Sammelüberweisung erst nach dem ersten Testnetz.	Umfang von Testnetz 1 (Entscheidung 109)
14	Energie: Lotterie nur am Ladegerät und so viel, wie der Nutzer erlaubt.	„wenn Strom ohnehin verfügbar ist“ war ungenau.
15	Prüfberichte stammen von einem KI-Prüfagenten; eine Prüfung durch Menschen steht aus.	„unabhängige Prüfberichte“ war missverständlich.
16.2	Entscheidungsprotokoll öffentlich erst ab Testnetz; Whitepaper in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Yoruba).	Richtigstellung und neuer Stand

Haftungsausschluss. Dieses Dokument beschreibt ein Softwareprojekt in der Entwicklung. Es ist weder Anlage-, Steuer- noch Rechtsberatung und kein Angebot, Prospekt oder Kryptowerte-Whitepaper im Sinne der MiCA-Verordnung. Alle Angaben sind vorläufig und können sich ändern. Marktzahlen geben den Stand zum genannten Datum wieder.